

情适当增加相应维生素的摄入量,可增加富含维生素食物的摄入量,也可服用相应膳食补充剂。对于肝硬化患者,补充维生素 D 有利于改善肝纤维化,建议补充量为(40~120)μg/d。

四、营养治疗实施

(一) 宜用食物

- 1. 乳类食物产氨量最少,其次是蛋类,肉类食物产氨量较多。乳类和蛋类食物应该是肝病患者摄入动物性蛋白质的主要来源。
- 2. 豆类及豆制品可以提供良好的植物性蛋白质。
- 3. 必需氨基酸含量丰富、种类齐全的食物(尤其是含 BCAA 丰富的食物),如鱼、虾、鸭、去皮鸡肉、牛乳、黄豆、红枣等。
- 4. 淀粉类食物,如南瓜、马铃薯、红薯、芋头、山药、藕、百合等。
- 5. 新鲜蔬菜和水果。
- 6. 肝损伤时(尤其在急性期),应选用全奶、奶油、黄油和人造奶油等提供膳食脂肪,烹调用植物油,少用或不用动物油脂。

(二) 忌(少)用食物

- 1. 带皮鸡、猪肉、牛肉、羊肉及兔肉等含芳香族氨基酸多的食物。
- 2. 酒精可加重肝细胞损害,应严格限制饮酒和含酒精饮料。
- 3. 不用煎炸、油腻食物。
- 4. 胡椒粉、辣椒等强烈调味品。

(三) 参考食谱(表 20-1-1)

表 20-1-1 病毒性肝炎高蛋白低脂肪软食食谱

早餐	牛乳 250ml,煮鸡蛋 1 个,面包 50g,糖拌番茄(番茄 100g,白糖 35g)
加餐	苹果 100g
午餐	软米饭(粳米 150g),烧鲫鱼(鲫鱼 80g,豆油 10ml,盐 2g),炒青菜(青菜 150g,豆油 5ml,盐 1g)
加餐	香蕉 100g
晚餐	馒头(富强粉 100g),炒生菜(生菜 100g,豆油 5ml,盐 2g),炒猪肝(猪肝 50g,黄瓜 100g,豆油 5ml,盐 1g)
能量 8.1MJ(1944kcal)	蛋白质 69.2g(14%)
脂肪 47.2g(22%)	碳水化合物 310.2g(64%)
维生素 A 3024μg	锌 11.4mg

第二节 结 核 病

一、概 述

结核病(tuberculosis)是由结核杆菌引起的慢性传染病,可发生在全身多个脏器,如肠结核、肝结核、淋巴结核、肺结核、结核性胸膜炎等。结核病中以肺结核(pulmonary tuberculosis)最为多见,是由结核分枝杆菌引起的一种慢性肺部传染性疾病,肺部病灶除可沿支气

管扩散外,还能通过血液、淋巴等途径传播到肺外组织。在我国,肺结核仍然是一种常见的传染病,且近几年有回头趋势。开放性肺结核患者的痰液是本病的主要传染源,飞沫传播是最主要的传播途径。量少、毒力弱的结核菌多能被人体防御功能杀灭,只有量大、毒力强的结核菌侵入人体,而人体免疫力低下时才引起发病。

结核病临床表现随病情轻重而异。低热、盗汗和乏力是全身毒血症的表现。典型的肺结核多缓慢起病,病程较长。仅少数患者急剧发病,有严重毒性症状和呼吸道症状。全身毒性症状表现为午后、傍晚低热,或轻微体力劳动后即引起低热、乏力、食欲减退、体重减轻、盗汗等。当肺部病灶急剧进展时,可有高热。一般全身症状出现的较早,但早期症状轻微,容易被忽视。

呼吸系统症状表现为咳嗽、咳痰、咯血、胸痛和呼吸困难。患者多有干咳,若有空洞形成,则痰为脓性。约有 1/3 的患者有不同程度的咯血,痰中带血是由于炎性病灶的毛细血管扩张引起,咯血后低热持续不退者多提示有结核病灶播散。

炎症波及壁层胸膜可引起相应部位的刺痛,并随呼吸和咳嗽而加重。慢性重症结核患者呼吸功能明显减退,可出现渐进性呼吸困难,甚至发绀。当并发气胸或大量胸腔积液时,则有急骤发生的呼吸困难。

临床上将肺结核分为原发型肺结核、血行播散型肺结核、继发型肺结核(包括浸润性肺结核、空洞性肺结核、结核球、干酪样肺炎、纤维空洞性肺结核)、结核性胸膜炎等。

二、疾病代谢特点

1. 蛋白质-能量营养不良 结核病是一种慢性、消耗性疾病,病原菌不断排出毒素物质,使机体的营养状态受到损害,导致中毒和全身性反应,机体长期不规则低热,消耗增多,蛋白质分解代谢显著增强,造成蛋白质丢失过多。同时,在结核病活动期,全身毒血症引起患者食欲减退、腹痛、腹泻、恶心呕吐等,影响患者的有效摄入,使能量及蛋白质摄入严重不足,共同作用的结果是出现负氮平衡,导致蛋白质-能量营养不良。

结核性胸膜炎和结核性腹膜炎时,胸腔积液及腹水中大量的蛋白质丢失,蛋白质的需要量进一步增加,如不及时补充,最终将导致恶病质。

2. 矿物质 结核病灶修复时出现“钙化”过程,钙是促进病灶钙化的原料。但在疾病过程中,大多数细胞中的无机盐与氮成比例地丢失,出现血清铁降低、低钾等,同样,机体钙也随之丢失而出现不足,钙不足对结核病灶的钙化不利,影响疾病恢复。

3. 维生素 结核病时由于分解代谢加强、能量消耗增高,各种维生素的需要量和丢失量也均有增加,尤其在长期低热过程中,如果维生素补充不足,容易发生各种缺乏症,如 B 族维生素和维生素 C 的缺乏,甚至发生贫血。

4. 脂肪 结核病患者脂肪和类脂质代谢也发生障碍,如果膳食脂肪摄入过多,容易引起肝脏脂肪浸润,并抑制胃液的分泌,出现消化不良和食欲减退。

5. 碳水化合物 肺结核患者可出现各种形式的低氧血症和缺氧,引起糖代谢障碍,患者的血糖曲线和糖尿病患者的血糖曲线相似。

三、营养治疗

(一) 营养治疗目的

休息、营养和药物治疗是结核病治疗不可缺少的三个重要环节,其中营养治疗占有不可

忽视的重要地位。营养治疗和药物治疗相互配合,可以减少药物的副作用,改善营养状态,加速病灶钙化,提高免疫力,促进康复。

(二) 营养治疗原则

总的治疗原则是高能量、高蛋白及富含维生素和矿物质膳食。

1. 能量 能量应稍高于正常人,消化功能正常时,全天总能量 10.46~12.55MJ(2500~3000kcal)为宜,或 0.17~0.21MJ(40~50kcal)/(kg·d)。伴肥胖、心血管疾病者以及老年人,能量不宜过多,每日 8.37MJ(2000kcal)左右即可。

2. 蛋白质 蛋白质每天应达到 1.5~2.0g/kg,其中畜、禽、乳、蛋和豆制品等优质蛋白应占 50%以上。

3. 矿物质 结核病灶的修复需要大量钙质。牛乳中钙含量高,吸收好,每日可摄取牛乳 250~500ml,以增加膳食中钙的供给量。除牛乳外,豆制品、绿叶蔬菜、骨头汤、海带、贝类、紫菜、虾皮、牡蛎等也是供钙的良好来源。

少量反复出血的肺结核、肠结核、肾结核患者常伴有缺铁性贫血,应注意膳食中铁的补充,如动物肝脏、动物血液、瘦肉类、绿叶蔬菜和水果等。用牡蛎加韭菜制成的菜肴对预防咯血有疗效。除饮食外,必要时可补充钙片或铁剂。

进行性肺结核患者多极度衰弱,并伴有慢性肠炎和多汗,应注意补充钾、钠。

4. 碳水化合物 碳水化合物是能量的主要来源,应鼓励多进食,适当采用加餐的方式增加进食量。伴有糖尿病时,每日碳水化合物应控制在 300g 以内。

5. 脂肪 每日脂肪供给量以 80g 左右为宜。但患肠结核的患者摄入脂肪过多会加重腹泻,应控制在 60g 以下。

6. 维生素 应供给丰富的维生素,包括维生素 A、D、C 和 B 族维生素等。其中维生素 B₆可减轻异烟肼引起的副作用,应供给充足。多食新鲜蔬菜、水果、鱼、虾、动物内脏及蛋类等,鼓励患者进行日光浴或户外活动以增进维生素 D 的吸收。

四、营养实施

(一) 宜用食物

1. 多选用肉、禽、水产、乳、蛋及豆制品和新鲜蔬菜,特别是深绿叶菜和黄红蔬菜和水果。

2. 乳类及乳制品中含有丰富的酪蛋白及钙,有促进结核病灶钙化的作用,增加乳类及乳制品的摄入有利于结核病灶的钙化。

3. 具有滋阴和补益精气的食物,如鳗鱼、黑鱼、甲鱼、猪肝、猪肺、猪瘦肉、鸡蛋、鸭蛋、牛肉、羊肉等亦富含优质蛋白质。

4. 肺结核患者可适当多选用青菜、胡萝卜、土豆、豆类(尤其是黄豆和豆制品)等食品。橘子、苹果、梨、番茄、百合、莲子、藕、菱、荸荠、芡实、银耳等都可选用。

(二) 忌(少)用食物

不用油煎炸和不易消化食物。膳食应少刺激性,少用或不用辛辣食品和调味品。禁烟和烈性酒。酒精能使血管扩张,加重肺结核患者的气管刺激症状,加重咳嗽和咯血。

(三) 参考食谱(表 20-2-1)

表 20-2-1 结核病参考食谱

早餐	粥(粳米 50g),馒头 50g,煮鸡蛋 1 个
加餐	苹果 120g
午餐	米饭(粳米 100g),红焖鱼(草鱼 100g),青菜炒豆腐干(青菜 150g,豆腐干 50g)
加餐	冲麦乳精 20g,橘子 100g
晚餐	热汤面(挂面 90g,猪大排 80g,木耳 15g,胡萝卜 75g)
加餐	牛乳加糖(牛乳 220ml,白糖 15g)
能量	8.8MJ(2102kcal)
蛋白质	81.4g(16.1%)
脂肪	62.2g(26.6%)
碳水化合物	300.5g(57.2%)
维生素 A	1122.5μg
维生素 C	103.2mg
钙	1009.6mg
铁	31.8mg

注:全天烹调用食盐 6g,油 25ml

第三节 艾 滋 病

一、概 述

后天获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS),即艾滋病,因人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV,或称艾滋病病毒)感染引起,直接影响宿主免疫系统,使 T 淋巴细胞急剧减少,宿主免疫功能部分或全部丧失,从而易发生机会性感染甚至肿瘤。感染特点是 CD₄细胞进行性减少,病毒数量逐渐增加,直至 CD₈细胞耗竭,Th 细胞功能缺乏。HIV 可累及多种脏器或系统,尤其是消化道、骨髓、肺、眼、脑以及皮肤。

AIDS 的传染源为 AIDS 患者和病毒携带者。传播途径包括:①性接触传播:经此途径感染者约占全球感染者的 70%~80%,其中异性间性接触传播可超过 70%,男同性恋性接触传播为 5%~10%。但根据欧美的研究结果,在一次无保护性交后,后者感染的概率明显高于前者;②经血传播:包括静脉吸毒时共用注射器或注射器消毒不严、接受血液或血制品、不规范献血以及医源性感染;③母婴传播:被 HIV 感染的女性在妊娠、分娩及哺乳过程中都可以将 HIV 传染给下一代。

典型的 HIV 感染可分为急性感染期、无症状感染期、艾滋病前期及艾滋病期。常见症状有发热、淋巴结肿大、食欲减退、味觉改变、恶心呕吐、腹泻、体重下降、精神抑郁,口腔感染包括口腔毛状黏膜白斑病、口腔念珠菌病、口腔溃疡、牙龈炎或牙周炎等,皮肤感染包括真菌感染、疱疹感染、毛囊炎、皮炎等。艾滋病期可见 AIDS 指征性疾病。

常见的机会性感染和肿瘤包括念珠菌性食管炎、卡氏肺孢菌肺炎、肺结核、卡波西肉瘤、非霍奇金淋巴瘤及神经系统疾病等。

二、疾病代谢特点

AIDS 是一种多器官、多系统疾病,可影响多种营养素的代谢,并由此导致多种症状或疾病的出现。

1. 体重下降 主要由以下原因造成:①味觉异常、厌食导致主动进食量减少;②口腔或食管病变引起吞咽困难,主动进食量减少;③消化道病变引起恶心呕吐、腹泻或吸收不良,导致营养素的吸收、利用减少;④机体经常处于感染状态,能量消耗增加,机体蛋白质分解增加。AIDS患者和感染者体重下降的特点是体脂(body fat,BF)和体细胞群(body cell mass,BCM)的下降不成比例,体重下降多与BCM的下降有关,BCM的下降又与死亡时间有关,当降至正常值的54%时可导致死亡。

2. 负氮平衡 患者和感染者因主动进食量减少而导致蛋白质摄入量减少,免疫功能的下降也影响体内蛋白质的合成,而蛋白质分解代谢增强,BCM下降,使机体处于负氮平衡状态,进一步损害免疫功能。患者和感染者一方面出现体重下降,肌肉群丢失,从而易发生各种感染和肿瘤;另一方面又因感染的发生或加重导致体重进一步下降,营养状况恶化。

3. 脂肪代谢异常 病毒或药物引起的消化道炎症会影响脂肪的吸收,尤其是对长链甘油三酯(long chain triglyceride,LCT)的吸收,并抑制脂溶性维生素的吸收。疾病状态下,血液中TNF和干扰素- γ (interferon- γ)的水平升高,使脂肪组织中的脂肪分解增加,同时肝脏中极低密度脂蛋白(very low density lipoprotein,VLDL)合成增加,脂蛋白脂肪酶(lipoprotein lipase,LPL)活性下降,肝脏内脂肪合成增加。此时患者和感染者可出现高甘油三酯血症或高胆固醇血症。但在疾病终末期,由于极度消耗和吸收不良,BF亦急剧减少。

4. 维生素和矿物质 由于病毒和药物的作用,50%~80%的感染者患有腹泻,且多为慢性腹泻。患者和感染者还可出现恶心呕吐、吸收不良等消化系统问题,严重者可出现脱水(或)电解质紊乱。以上因素均可导致维生素和矿物质的缺乏,影响最大的是脂溶性维生素、B族维生素以及钠、钾、铁、锌等矿物质元素。由于消化道炎症和慢性失血,患者和感染者易患巨幼细胞贫血和(或)缺铁性贫血。维生素B₁₂、叶酸或铁的缺乏可导致或加重贫血症状。机会性感染或药物可造成骨髓抑制,全血细胞减少,导致正常细胞性贫血,从而加重感染。

三、营养治疗

(一) 营养治疗目的

AIDS是一种与行为密切相关的传染性疾病,至今仍无法治愈,也无有效疫苗能够预防。患者和感染者会因免疫功能的逐渐丧失而引起机体代谢的紊乱,代谢失调又可加速免疫功能的下降,形成恶性循环。一旦发病,患者常处于多种疾病并存的状态下,给治疗带来非常大的困难。因此,对患者和感染者进行营养治疗时,应严密监测,针对出现的症状及时调整治疗方案。在对症治疗的同时,尽可能地改善其整体的营养状态,增强免疫功能。

在营养治疗过程中,要根据患者和感染者的病情,选择适当的营养支持途径。无口腔或食管严重病变、严重腹泻等症状者,以口服为宜,否则应进行管饲。当肠内营养未能改善严重腹泻导致的水、电解质紊乱,或患者无法经消化道进食时,才考虑应用肠外营养。

(二) 营养治疗原则

1. 能量 AIDS患者和感染者的能量消耗较普通疾病要大,其能量需要量应按下式计算:

$$\text{能量需要量} = \text{基础代谢能量消耗(BEE)} \times \text{活动系数} \times \text{应激系数}$$

症状较轻的患者和AIDS感染者的活动系数为1.3,卧床患者为1.2。应激系数按感染程度计算,轻度感染为1.0~1.2,中度感染为1.2~1.4,严重感染为1.4~1.8。

2. 蛋白质 患者和感染者应用高蛋白膳食,蛋白质摄入量可达 1.5~2.0g/kg。已知长期食用动物蛋白含量过高的膳食可增加尿钙的排出,易患骨质疏松症。因此应保证膳食中植物蛋白的含量不低于 50%,这不仅可以防止负钙平衡的发生,还可减少动物性食物中脂肪和胆固醇的摄入量,并可增加植物化学物的摄入量,起到增强免疫、抑制肿瘤等作用。

3. 脂肪 为防止或纠正脂肪代谢异常,应控制膳食中脂肪摄入量,以 60~80g/d 为宜,每日所需能量的其余部分由碳水化合物提供。患者或感染者如有腹泻或吸收不良,应选用适宜的肠内营养制剂,以减轻膳食脂肪对肠道的刺激,保证各种营养素的消化、吸收和利用。肠内营养制剂应以中链甘油三酯(medium chain triglyceride, MCT)为脂肪的主要来源,以氨基酸、短肽或蛋白水解物为氮源,以蔗糖或糊精为碳水化合物来源。

4. 维生素和矿物质 患者和感染者每日维生素和矿物质的摄入量必须达到 RDA 标准。维生素 A(或 β -胡萝卜素)、维生素 E、维生素 C 等天然抗氧化剂有助于患者和感染者免疫功能的改善,维生素 D 和钙可以改善高蛋白膳食引起的钙丢失,维生素 B₂ 和锌可以改善口腔或消化道溃疡,维生素 B₁₂、叶酸及铁可以改善贫血症状,维生素 B₁、维生素 B₆ 等可以改善神经系统症状,可根据患者和感染者的病情选择食用富含以上营养素的食物,病情严重者可服用膳食补充制剂。经肠外营养治疗者在营养液中添加硒和谷胱甘肽。

5. 膳食纤维 有的学者提出应增加患者和感染者膳食纤维的摄入量。但由于多数患者或感染者有腹泻、吸收不良等症状,给予膳食纤维时应多选用富含可溶性纤维和有机酸的水果类食物,少用富含难溶性纤维的蔬菜类食物(尤其是大叶类和茎类蔬菜),慎用富含不溶性纤维的全谷类食物,以免引起消化道出血。关于膳食纤维的补充量还没有统一的标准,按照美国 FDA 的推荐量,每日应不低于 25g。

6. 植物化学物 天然植物性食物中存在 60000~100000 种植物化学物,虽然这些化学物在天然食物中的含量很低,但其生物学作用已经被大量流行病学研究结果证实,而作用机制还有待进一步研究。这类化学物主要存在于蔬菜、水果中,有些已经被开发成商品出售。

对 AIDS 患者和感染者而言,应增加具有免疫调节作用和抑制炎症作用的植物化学物的摄入量,如类胡萝卜素、皂苷、多酚、硫化物等。我国已经批准应用于临床或正在试验阶段的治疗 AIDS 的中药大多也具有这两种生物学作用。具有抗氧化作用和抗癌作用的植物化学物也能够改善免疫功能,增强抵抗机会性感染和肿瘤的能力。

7. 其他非营养物质 目前正在研究在膳食中补充谷氨酰胺和类胰岛素生长因子对患者和感染者的营养治疗作用。

8. 尽量选择在服用可能导致恶心的药物之前进食,也可在进食前服用止吐药物。进食以少量多餐为宜,应细嚼慢咽。两餐间可进食饼干、蛋糕之类的甜点,餐前 0.5~1 小时可进食少量水果或果汁,以增进食欲、预防恶心呕吐。如有味觉改变,可在食物中加用香草等调味品。

9. 食物应细软、易消化,避免干硬、油炸、有特殊气味或刺激性的食物。

四、营养实施

(一) 宜用食物

1. 各种豆类及豆制品(尤其是大豆类)均富含植物性蛋白质,而脂肪和胆固醇含量相对

较低。菌藻类食物也是植物性蛋白质的良好来源,而且具有调节免疫的功能。

2. 对症治疗选用的食物见前面相关的章节。

3. 蔬菜宜选用根茎类、瓜类和茄果类,以利于咀嚼,减轻对口腔、食管及消化道的刺激。如甘薯、马铃薯、胡萝卜、萝卜、藕、芋头、冬瓜、黄瓜、西葫芦、苦瓜、丝瓜、茄子、番茄等。茎、叶类蔬菜也可选用,烹调时宜切碎炒烂。

4. 红黄色蔬菜(如番茄、胡萝卜等)含有丰富的类胡萝卜素。植物固醇主要存在于烹调用植物油中。大豆及其制品富含大豆皂苷、蛋白酶抑制剂、植物凝血素及大豆异黄酮,后者是目前研究的最为深入的植物雌激素。芥子油苷存在于所有十字花科植物中,如花菜、芥菜、萝卜等。多酚类化学物主要存在于水果和蔬菜的外层和全谷食物中。单萜类化学物存在于调料类食物中。大蒜及其他球根状植物中富含硫化物。植酸主要存在于谷物外皮和蔬菜的茎、叶部。

5. 有研究发现,含有水解蛋白和鱼油的膳食可以改善 AIDS 患者的体重,并减少其住院次数。

(二) 忌(少)用食物

1. 避免食用干硬、有特殊气味或刺激性的食物,如膨化食品、烤面包、咖啡、辣椒、芥末、辣根等。

2. 如出现味觉改变,应避免食用金属罐装食物,如罐装饮料、罐头等。

3. 忌用高脂膳食,避免食用油炸、熏酱、腌渍食物。

第四节 急性肠道传染病

一、概 述

临床常见的急性肠道传染病包括新型肠道病毒感染、细菌性痢疾、细菌性食物中毒、伤寒及副伤寒等。发病大都是在患者自身免疫功能低下时,进食被细菌、病毒等病原微生物污染的食物所致。病理表现为肠道黏膜全部或局限性充血、水肿、出血、糜烂,严重者可形成溃疡。

急性肠道传染病多表现为由肠蠕动功能失调、消化吸收功能障碍引起的恶心呕吐、腹泻等,患者出现水、电解质紊乱、酸碱平衡失调等营养不良状况。

二、疾病代谢特点

1. 能量 急性肠道传染病属感染性疾病,多伴有发热,基础代谢率增加,机体处于高代谢状态。同时,高热、恶心引起的食欲减退又使机体有效摄入减少,呕吐、腹泻等影响营养物质的吸收,消化吸收功能受损引起能量代谢障碍。

2. 水、电解质 患者不断地呕吐、腹泻,体液和离子大量丢失,饮水补充又会刺激胃肠道而加重症状,所以患者常出现水、电解质紊乱和酸碱平衡失调,临床常见的有不同程度的脱水、低钠血症、低钾血症、代谢性酸中毒以及低血容量性休克,严重者可危及生命。

3. 蛋白质 呕吐、腹泻影响患者正常摄食,蛋白质摄入减少,同时肠道黏膜损伤又影响了蛋白质的吸收,表现为蛋白质有效摄入不足;另一方面,肠道黏膜修复又需要大

量蛋白质,而使蛋白质的需要量增加。若不及时补充足量蛋白质,机体将出现负氮平衡。

4. 脂肪 摄入脂肪会刺激肠道,加剧腹泻症状,故急性肠道传染病患者多存在脂肪摄入不足,必需脂肪酸缺乏,并伴有脂溶性维生素的缺乏。

5. 碳水化合物 碳水化合物是主要供能物质。足量的碳水化合物还可以减少蛋白质分解供能,减轻负氮平衡,并利于防止代谢性酸中毒的发生。

6. 维生素 有效摄入量的减少也会引起维生素的摄入量不足,恶心呕吐、腹泻又使维生素的丢失量大大增加,尤其是水溶性维生素。维生素的缺乏影响患者的新陈代谢和组织修复,不利于患者恢复。

三、营养治疗

(一) 营养治疗目的

在针对病因进行药物治疗的同时,选择适当的支持途径、营养剂或膳食对患者进行营养治疗,以预防或改善营养不良,给肠道供给足够的营养以恢复肠道功能、调节肠道免疫,并减轻腹泻症状,纠正水、电解质紊乱。营养治疗可参考“腹泻”一节。

(二) 营养治疗原则

1. 重度失水或肠道症状严重者应完全禁食,行肠外营养治疗(一般为3~5天),口服等渗性溶液,需大量、快速补足液体者,可采用鼻饲途径。

2. 中度失水或症状缓解者可经肠道补充一部分能量和营养素,不足部分经肠外营养途径补充,以修复受损肠道,促进肠道功能恢复。肠内营养治疗时由清流质饮食向普通流质饮食、半流质饮食、软食依次过渡,由肠外营养供给的能量逐渐减少直至终止。整个治疗过程中,肠外营养应在7~10天左右终止,以免出现并发症,造成病情恶化。

3. 轻度失水或恢复期者经肠内营养治疗即可,但需注意膳食种类和结构的调整,以免加重肠道症状。可由流质饮食向半流质饮食、软食、普食依次过渡。

4. 经肠外营养治疗时,能量可按疾病状态下需要量供给,计算时应包括补液中葡萄糖提供的能量。肠内与肠外营养并用时,能量供给量的计算同前所述,由两种途径一起提供。单独使用肠内营养时,由于治疗初期要避免大量进食刺激肠道,以及流质、半流质饮食的特点,能量供给量低于需要量,随着饮食的逐渐过渡,能量可逐渐增至正常需要量。

5. 配制肠外营养制剂时,可按正常比例添加供能营养素,按RDA标准供给维生素和矿物质。肠内营养支持时营养素的供给可参见第八章医院膳食。出现低钾者需经静脉或口服途径补钾(一般为3g/L),宜在尿量>30ml/h之后进行,尿量>500ml/h时,可增至10~12g/d。

6. 无论经PN或EN途径补充,谷氨酰胺都可以给受损肠黏膜提供营养,保护其正常形态与功能,调节肠道免疫功能,防治肠道受损后易出现的肠道菌群易位,以及由此带来的脓毒血症、内毒素血症等。通常按0.3~0.4g/(kg·d)的剂量供给。

7. 出现代谢性酸中毒者,在药物治疗的同时,可增加果汁、菜汁的摄入量,以调节体液的pH。

8. 在完全治愈之前,尽管腹泻等临床症状可能已经好转,膳食中仍需控制脂肪和膳食

纤维的摄入量,以免刺激肠道造成病情反复。普食也应细软、易咀嚼、易消化。

四、营养实施

1. 宜用食物 细软、易消化的食物。

2. 忌(少)用食物 ①浓稠的汤、汁;②油腻食物;③生冷、干硬、有刺激性的食物;④高膳食纤维食物;⑤乳糖不耐受症者忌用牛乳。

(宋柏捷)

第二十一章

神经精神疾病营养治疗

第一节 酒依赖与酒精中毒

The interactions between nutrition and alcoholic dependence occur at many levels and are complex. Alcoholic beverages contain calories but almost no other useful constituents. Ethanol-containing beverages alter appetite and affect the level of food intake and utilization. They displace required nutrients from the diet. Ethanol and nutrients have multiple interactions at almost every level of the gastrointestinal tract. Ethanol alters the storage, mobilization, activation, and metabolism of nutrients.

Ethanol is directly toxic to many body tissues. Ethanol's interplay with malnutrition in causing damage, particularly with respect to the liver, the predominant site of its metabolism, still needs clarification. Alcoholic dependence remains one of the major causes of nutritional deficiency in the United States; alcohol-related illness complex nutritional therapy. Nutritional therapy is frequently a balance between maximizing recovery while avoiding iatrogenic complications. Encephalopathy, for example, may develop in patients with alcoholic liver disease despite dietary protein below the daily requirement; tolerance in a given patient may change rapidly, requiring daily evaluation.

Alcohol is an addictive drug on which you can become psychologically and physically dependent. Alcohol dependence syndrome (formerly known as alcoholism) is a pattern of routinely drinking excessive amounts of alcohol over a long period of time, resulting in addiction. It can be associated with psychological and physical health problems and can seriously affect your relationships with family and friends, and your job.

一、概述

酒依赖(alcoholic dependence)和酒精中毒(alcohol intoxication)是指由于饮酒所致的精神障碍。酒精中毒是指由于一次大量饮酒,或特殊体质(如对酒精过敏)者、某些躯体疾病患者(如脑器质性病变、肝病)小量饮酒,或长期反复饮酒后所出现的中毒现象。酒精中毒包括急性中毒和慢性中毒。酒依赖是慢性酒精中毒的一种,系指由于长期反复饮酒后,患者出现对酒的强烈渴望,一旦停止饮酒便会产生明显的精神和躯体方面的戒断症状。但是,对于过量饮酒很难确定一个标准值,因为饮酒过量与很多因素相关,如个体差异、心理状态、躯体健康状况、饮酒方式、酒精在体内的蓄积情况等。

在所有的物质依赖中,酒依赖的历史最为久远。自从人类开始饮酒,就有了酗酒,随着生活方式、生存环境的改变,酒依赖和酒精中毒已成为广泛的社会问题。我国酒精中毒的发

生率比西方国家低,但近年来有增高趋势,无节制的狂饮滥醉导致了酒依赖这一重要公共卫生问题的出现。

二、酒精在医学和营养学的作用

酒(alcohol,乙醇,酒精)是将多糖发酵而制成,其原料包括葡萄和其他水果、谷物、植物的块根和块茎。世界各地制作和消费的含酒精饮料多种多样,但大多分属啤酒、果酒和白酒(烈性酒)3大类。用不同配料和不同的加工工艺制成的啤酒,按体积计含酒精4%~7%。用葡萄制作的各类酒精通常含酒精10%~13%。蒸馏的酒精饮料中酒精含量可达30%~50%。酒中含有少量营养成分,白酒中可检出微量氨基酸,葡萄酒含有少量的B族维生素(包括 B_6 和 B_{12})、氨基酸、肌醇等。另有报道,干红葡萄酒所含的白藜芦醇、葡萄糖醇等多酚类物质有降低血小板聚集作用和降低密度脂蛋白作用,因此一些学者认为小量饮用葡萄酒,但不是酗酒,有利于防止动脉硬化。黄酒也含有少量维生素 B_1 、维生素 B_2 、烟酸及氨基酸。啤酒中含有一些蛋白质、肽类、氨基酸和碳水化合物,除此之外,虽然有时酒精饮料含有一些铁、铜或铬,但所有这些成分都不具有太多的营养价值,而其主要成分乙醇则是一种精神活性物质,也称成瘾物质。此外,含酒精饮料中也可能含有致癌性污染物,如亚硝胺、多环芳烃、真菌毒素以及植物原料加工过程中相互作用而产生的多种酯类、酚类和其他化合物。酒精在生理上并不需要,而且是一种成瘾性药物。

酒精不属于糖或碳水化合物,其结构($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$)是乙醇,它可以作为能量被机体利用,其能量值为29.7kJ/g(7.1kcal/g),酒精提供的能量不能为肌肉所利用,只能在肝脏被完全代谢而不在体内贮存,并同时干扰维生素在小肠的吸收,降低肝对叶酸的亲和性,降低利用叶酸、硫胺素、维生素 B_{12} 的能力,增加磷酸吡哆醇的排出,常导致大细胞性贫血和神经系统症状群的出现。大量饮酒还可使饮食不足和酸碱失衡,使钾、镁、钙、锌和磷的血液水平降低。

乙醇是一种带弱电荷的分子,容易透过细胞膜,在胃和空肠被迅速吸收,并在血液与组织之间达到平衡。由于脑组织富含血管,脑组织中的乙醇浓度可迅速达到与血液中近似的浓度。空腹饮酒则吸收更快。大部分乙醇在肝脏代谢,少部分可在胃黏膜代谢。胃排空时间被认为是决定乙醇吸收率在不同条件下个体差异的主要因素。酒精饮料的体积、类型及酒精浓度、胃内容物、酒精饮料摄入时间等均可影响其在胃中吸收及排空。小肠对乙醇的吸收迅速而完全,基本上不受肠道其他食物的影响。由于乙醇具有潜在毒性,人体不储存乙醇,而是通过尿和呼吸排出。正常情况下,摄入的乙醇仅有2%通过肾脏和肺排泄,但如摄入过量,可有10%的乙醇被排泄。

乙醇在肝脏通过三种不同的酶系进行代谢。全过程约需2~4个小时。在一般情况下,乙醇通过两条主要途径进行代谢,这取决于摄入量,轻度到中等程度饮用量时,通过乙醇脱氢酶(alcohol dehydrogenase, ADH)途径代谢;在较高摄入水平时,主要通过微粒体乙醇氧化酶系统(microsomal ethanol oxidizing system, MEOS)途径代谢。乙醇经ADH途径和MEOS途径的氧化都产生乙醛,后者经乙醛脱氢酶(acetaldehyde dehydrogenase, ALDH)催化被进一步代谢为乙酸。乙酸被转运到外周组织,最后代谢成水及二氧化碳。

酒精对代谢的直接毒性可导致细胞功能的变化,这是由于细胞流动性的变化、细胞内氧化还原状态的改变以及乙醛的毒性所造成的。乙醛可增加自由基生成量和脂质过氧化,抑制蛋白质合成以及减少维生素A在肝脏中的贮存。锌是乙醛脱氢酶的辅因子,大量饮酒者

往往也缺锌,锌的缺乏也会导致维生素 A 的缺乏。乙醇代谢导致肝脏氧化还原状态的改变,使肝细胞线粒体损害,抑制三羧酸循环,伴随丙酮酸转化为乳酸的增加,糖异生受损和低血糖症;脂肪的氧化减少,脂肪酸合成增加以及酮体生成增加,使过多的甘油三酯堆积在肝内并引起脂肪变性(steatosis),或者以脂蛋白形式释放到血液中。继续长期大量饮酒,进而形成肝硬化,称酒精性肝硬化;尿酸排泄减少并引发高尿酸血症。嗜酒者血浆胆固醇也会增加,因为酒精可以引起肝脏对胆固醇的合成和减少胆盐的排泄。在人体观察,酒精可引起高脂血症,主要是因为甘油三酯,尤其是同时摄入含脂肪多的食物,也可使血浆中胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白都升高。少数人在饮酒后还在血液,包括空腹血中看到乳糜微粒,这些因素是导致动脉硬化的危险因素。

大量饮酒尤其是长期大量饮酒的人机体营养状况低下,使碳水化合物、蛋白质及脂肪的摄入量减少,维生素和矿物质的摄入量也不能满足要求;急性酒精中毒可能引起胰腺炎,造成胰腺分泌不足,进而影响蛋白质、脂肪和脂溶性维生素的吸收和利用;严重时还可导致酒精性营养不良。过量饮酒还会增加患高血压、卒中等疾病的危险;并可导致事故及暴力的增加,对个人健康和社会安定都是有害的,应该严禁酗酒。另外饮酒还会增加患乳腺癌和消化道癌症的危险。长期过量饮酒会使矿物质代谢发生显著变化,例如血清钙和磷酸盐水平降低及镁缺乏,这些都可导致骨骼量异常,容易增加骨质疏松症的发生和容易导致骨折。以 B 族为主的维生素严重缺乏,可引起神经组织结构和功能上的异常,改变人的判断能力和记忆力,而神经系统受损的特有症状之一是记忆障碍。长期过量饮酒还可导致酒精依赖症、成瘾以及其他严重的健康问题。

由于乙醇代谢酶 ADH 和 ALDH 具有不同的基因型,乙醇代谢呈现广泛的个体差异。根据 ADH 的基因型,目前已发现了具有最大乙醇和乙醛浓度和极缓慢乙醇清除状态的个体,这种状态可增加乙醇的直接或间接毒性。在许多亚洲裔人群中,ALDH 的活性可能较低,因而,即使少量饮酒后也会出现典型的脸红和头疼现象。

虽然血液酒精浓度必须达到 80~100mg/dl 时才属于“法定醉酒”,但是在酒精浓度低至 20~30mg/dl 时,即饮用 10~20g 酒精以后,即可出现行为、精神运动和认知改变。在法定醉酒浓度的两倍时,可出现睡眠加深并且紊乱,当浓度为 300~400mg/dl 时可发生死亡。

三、临床表现

酒中毒可分为急性酒精中毒和慢性酒精中毒两大类。

(一) 急性酒精中毒(acute alcohol intoxication)

急性酒精中毒又分为普通醉酒、病理性醉酒和复杂性醉酒。

1. 普通醉酒(drunkenness) 又称单纯醉酒,是指一次较大量饮酒后急性中毒。轻度醉酒时,可出现面部及全身皮肤发红、欣快感、精神亢进、言语及动作增多、自我感觉良好。也可表现为情绪不稳定、易激惹、兴奋、无理取闹,或哭泣、主动诉说内心积怨,言行不顾后果。中毒醉酒时可出现共济失调,自我控制能力进一步减弱,情绪更加不稳定,动作笨拙,身体平衡障碍,行为冲动,言语含糊。重度醉酒时,意识障碍更加明显,可出现谵妄,二便失禁,皮肤发凉,心动过速、呼吸抑制等,甚至处于昏迷状态,并可出现明显的记忆缺损或完全遗忘。

2. 病理性醉酒(pathological drunkenness) 是相对小量酒精引起的急性精神病性发作。主要是由于个体的敏感性,而不是由于过量饮酒,此时无明显神经系统中毒症状,无步

态不稳及口齿不清。发作呈爆发性,患者意识不清,有时可出现片段的幻觉和妄想,多为恐怖内容,常发生攻击性行为。一般持续几分钟到几小时,以酣睡告终。有完全或部分遗忘。这类患者醉酒前常有脑炎、明显精神创伤、癫痫、脑动脉硬化或既往有较重颅脑外伤。其行为缺乏目的性。

3. 复杂性醉酒(complex drunkenness) 是介于普通醉酒和病理性醉酒之间的醉酒状态。是指患者大量饮酒后,迅速出现强烈而持久的精神运动性兴奋。如意识障碍、片段的幻觉或妄想、强烈的精神运动性兴奋、情绪激动、易激惹、伤人毁物等冲动攻击行为,定向力部分存在。其行为不符合平时的性格和修养,不顾及场合、人际关系和礼节等。

4. 急性胰腺炎 饮大量烈性酒可诱导急性胰腺炎,一般在饮酒后 12~48 小时发生;其症状有急腹症,恶心、呕吐、发热、血象白细胞数增加。

5. 急性胃炎 烈性酒可严重刺激胃肠道黏膜,使黏膜充血,发生急性胃炎,有时酒醉后,会发生剧烈呕吐,呕吐时可能会使胃及食管充血的连接处撕裂,而发生大出血。

(二) 慢性酒精中毒(chronic alcohol intoxication)

1. 酒精依赖综合征(alcohol dependence syndrome) 是指由于长期反复饮酒所引起的对酒渴求的心理状态,一旦停止饮酒或戒断时,可产生精神和躯体的一系列症状。美国精神病诊断和统计手册第四版(DSM-IV)对酒精依赖的定义是:在任何一个为期 12 个月的时间内,以下 7 个功能领域中至少 3 个反复出现与酒精有关的问题:耐受,戒断症状,超出计划的大量饮酒,无法控制饮酒,在饮酒上耗费大量时间,为了饮酒放弃重要的活动,尽管已经造成身体或心理后果仍然继续饮酒。其主要临床表现为:

(1) 饮酒强迫感:一经开始饮酒,自己就不能停饮。

(2) 固定的饮酒模式:正常饮酒可因时因地而异,而成瘾者于一定间隔后必须饮酒,以避免戒断症状的出现。

(3) 饮酒的重要性高于其他活动,如事业、健康和家庭等。

(4) 成瘾者对酒精的耐受量增加,故对正常饮酒者有影响的血中酒精浓度,成瘾者对此可不受影响。

(5) 戒断症状反复出现:戒断症状出现于酗酒多年或一周数次大量饮酒者。每当血酒浓度下降,戒断症状即出现。其特征是在早上醒来时出现,最常见的早期症状是急性震颤,手、腿和躯干摇晃,以致不能举杯和扣衣扣;情绪激动、易惊;常有恶心,作呕和出汗。一经饮酒,症状立即消失,否则持续数天。进一步可出现短暂幻觉,严重者可出现癫痫发作或震颤、谵妄。

2. 震颤谵妄(delirium tremors) 是一种在慢性中毒基础上出现的急性发作性精神障碍。一般在大量饮酒后发生。但也可在突然停止饮酒数日内发生。一些减弱机体抵抗力的因素:如外伤、感染、精神激动等可促使本病的发生。发作前数日有时可有先兆,如心情不快、恐怖感、失眠、多梦等。发病时,精神症状突然发生变化:意识不清,出现时间、地点定向障碍,谵妄,出现生动而鲜明的幻视、幻觉,多为恐怖性内容,行为受幻觉支配,兴奋,激动,恐怖,失眠,一般于夜间加重。粗大震颤可见于躯干、手、舌及全身。患者书写字迹不清,步态不稳、共济失调。常见自主神经症状:出汗、发热、心动过速、血压上升和瞳孔放大。血象有白细胞数增多,血沉加速,肝功能可累及。可见电解质紊乱、脱水。发作持续一般 3~8 天,以熟睡而告终。醒后症状消失,对谵妄、幻觉等大部分遗忘。

3. 酒精中毒性幻觉症(alcoholic hallucinosis) 指在长期饮酒慢性中毒的情况下,出现大量幻觉等症状。临床特征是发病急,在意识清醒的情况下出现大量鲜明生动的幻觉,如恐怖性幻视或内容为指责、威胁、评论、命令的幻听。可在幻觉的基础上出现短暂的被害妄想、